TD Séries entières

13 septembre 2025

1 Rayon de convergence

Exercice 1 : ∘ **Moulin.01**

Déterminer les rayons de convergence des séries entières :

1. $\sum n^{(-1)^n} x^n$;
2. $\sum (1+\sqrt{n})^{-n} x^n$;
3. $\sum 2nnx^{n^2}$;
4. $\sum nx^{2^n}$;
5. $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{x^n}{\ln(n!)}$;
6. $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \arccos\left(\frac{n-1}{n}\right) x^n$;
7. $\displaystyle\sum \frac{x^n}{(\ln n)^n}$;
8. $\displaystyle\sum \left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)^{n^2} x^n$;
9. $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{(1+2i)^n-(2i)^n}{n(n+1)} x^n$.

Exercice 2 : **Moulin.02**

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R. on note R' le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^{2n}$.

1. On suppose que $R \in \mathbb{R}_+$. Montrer que $R' = \sqrt{R}$.
2. On suppose que $R = +\infty$. Montrer que $R' = +\infty$.

Démonstration. Revenir à la définition dans les deux cas. □

Exercice 3 : **Moulin.03**

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n^2 z^n$ est R^2.

Démonstration. Revenir à la définition. □

Exercice 4 : ∘ **Moulin.04**

Quelles sons les séries entières qui convergent normalement sur $\mathbb{R}$? Qui convergent uniformément sur $\mathbb{R}$?

Exercice 5 : Coefficients binomiaux centraux **Moulin.05**

Trouver le rayon de convergence R de la série entière $\sum \binom{2n}{n} x^n$. Convergence de la série pour $x = \pm R$?

Démonstration. Appliquer la règle de d'Alembert.

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 4$$

donc $R = 1/4$. Si on n'arrive pas pour la convergence, on peut tenter d'utiliser Raabe-Duhamel. □

Exercice 6 : Série hypergéométrique **Moulin.06**

Trouver le rayon de convergence R de la série hypergéométrique :

$$1 + \frac{ab}{c}x + \frac{a(a+1)b(b+1)}{2!c(c+1)}x^2 + \frac{a(a+1)(a+2)b(b+1)(b+1)}{3!c(c+1)(c+2)}x^3 + \dots$$

où a, b et c sont des réels positifs. ⋆ Convergence de la série pour $x = \pm R$?

Démonstration. Avec la règle de d'Alembert, on trouve $R = 1/1 = 1$. Bon courage pour les convergences (A faire...) □

Exercice 7 : **Moulin.07**

Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{C}^*$ telle que :

$$\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{u_{2n+1}}{u_{2n}}\right| = a_1 \in \overline{\mathbb{R}_+} \quad \text{et} \quad \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{u_{2n}}{u_{2n-1}}\right| = a_2 \in \overline{\mathbb{R}_+}$$

1. Quel est le rayon de convergence de $\sum u_n x^n$ lorsque a_1 et a_2 sont réels ?
2. Que peut-on dire dans le cas général ?

Exercice 8 : **Moulin.08**

Soit (a_n) une suite de réels positifs telle que $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$.

Démonstration. On rappelle le résultat classique suivant : pour une telle série, si $l \in [0,1[$, alors la série $\sum a_n$ converge, et si $l > 1$, cette série diverge. Dans notre cas $\sqrt[n]{a_n r^n} \to lr$ donc on en déduit que le rayon de convergence vaut $1/l$ (faire avec divergence grossière et convergence). $\square$

Exercice 9 : Autour du sinus et de $\pi\sqrt{3}$ **Moulin.09**

Calculer les rayons de convergence R des séries entières :

- $\sum \sin(\pi\sqrt{3}n) z^n$;
- $\star \sum \dfrac{1}{\sin(\pi\sqrt{3}n)} z^n$

Démonstration. La deuxième est difficile.

- $\sin(\pi\sqrt{3}n) = O(1)$ donc $R \geqslant 1$ La densité de $\pi\sqrt{3}\mathbb{Z} + \pi\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$ permet de montrer élégamment que $R \leqslant 1$, donc $R = 1$.
- $\left|\dfrac{1}{\sin(\pi\sqrt{3}n)}\right| \geqslant 1$ donc $R \leqslant 1$. Ensuite, on prend l'unique $p_n \in \mathbb{N}$ tel que

$$p_n - \frac{1}{2} \leqslant n\sqrt{3} < p_n + \frac{1}{2}$$

Alors :

$$|\sin(n\pi\sqrt{2})| \geqslant \frac{2}{\pi}|n\pi\sqrt{3} - p_n|$$

On en déduit que

$$\left|\frac{1}{\sin(\pi\sqrt{3}n)}\right| \leqslant \frac{\pi}{2}\underbrace{\frac{p_n + n\sqrt{3}}{|3n^2 - p_n^2|}}_{\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}}$$

donc

$$\frac{1}{\sin(\pi\sqrt{3}n)} = O(n)$$

et alors $R \geqslant 1$ donc $R = 1$.

$\square$

2 Propriétés de la somme

Exercice 10 : **Moulin.10**

Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ et de somme $S(x)$.

1. Montrer que la série entière $\sum \frac{a_n}{n!} z^n$ a un rayon de convergence infini. On note $\varphi(z)$ sa somme.
2. Montrer l'existence de $I(x) = \int_0^{+\infty} \varphi(tx) e^{-t} dt$ lorsque $|x| < R$.
3. Exprimer $I(x)$ en fonction de $S(x)$.

Exercice 11 : Δ Très important ! **Moulin.11**

Soit $\sum b_n x^n$ une série entière de rayon de convergence 1. On suppose $\forall n \in \mathbb{N},\ b_n \in \mathbb{R}_+$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n = +\infty$.

1. Soit (a_n) une suite complexe vérifiant respectivement $a_n = o(b_n)$, $a_n = O(b_n)$ ou $a_n \sim b_n$. Montrer que la série entière $\sum a_n x^n$ a un rayon de convergence au moins égal à 1 et qu'en notant, pour $|x| < 1$:
$$A(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \quad \text{et} \quad B(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$$
on a respectivement $A(x) = o(B(x))$, $A(x) = O(B(x))$ ou $A(x) \sim B(x)$ au voisinage de 1.
2. Même question en supposant cette fois ci $A_n = o(B_n)$, $A_n = O(B_n)$ ou $A_n \sim B_n$ où
$$A_n = \sum_{p=0}^{n} a_p \quad \text{et} \quad \sum_{p=0}^{n} b_p$$
3. Application : déterminer un équivalent en 1 de $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n) x^n$. Retrouver ce résultat avec une comparaison série-intégrale.

Démonstration. Exercice important.

1. Le faire avec des ε : cela se fait bien (d'après Baptou le douzeur fou).
2. Faire de même.
3. Appliquer les questions précédentes.

$\square$

Exercice 12 : **Moulin.12**

1. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sqrt{n} x^n$.
2. En utilisant le résultat de la première question et en calculant $f(x)^2$, déterminer un équivalent de f en 1.
3. Retrouver ce résultat par comparaison avec une intégrale.
4. En comparant $f(x)$ au développement en série entière de $(1-x)^{-3/2}$, retrouver la constante de la formule de Stirling.

Exercice 13 : $\star$ Injectivité locale de la somme **Moulin.13**

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R non nul et telle que $a_1 \neq 0$. Montrer qu'il existe un voisinage de 0 dans $\mathbb{C}$ sur lequel la somme est injective.

Démonstration. Exercice difficile. On prouve d'abord le lemme suivant : si

$$\sum_{n=2}^{+\infty} n|a_n| \leqslant a_1$$

alors $R \geqslant 1$ la somme est injective sur le disque ouvert de rayon 1. En effet, $a_n = O(1)$ donc $R \geqslant 1$. Raisonnons-par l'absurde et prenons $x \neq y$ de module strictement inférieur à 1 tels que $f(x) = f(y)$ Alors, en écrivant cette égalité sous forme sommatoire et en divisant par $x - y$, on obtient :

$$a_1 + \sum_{n=2}^{+\infty} a_n (x^{n-1} + x^{n-2}y + \ldots + y^{n-1}) = 0$$

Puisque f n'est pas injective, au moins un a_n est non nul pour $n \geqslant 2$. Or, $|x^{n-1} + x^{n-2}y + \ldots + y^{n-1}| < n$ donc

$$|a_1| < \sum_{n=2}^{+\infty} n|a_n|$$

ce qui est absurde. Munis de ce lemme, on dérive f. Donc $\sum n a_n z^{n-1}$ a même rayon de convergence et $\sum n|a_n| z^{n-1}$ aussi, et elles sont toutes deux continues. Par conséquent :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} n|a_n| r^{n-1} \xrightarrow[r \to 0^+]{} 0$$

donc pour un certain $r > 0$, comme $a_1 \neq 0$, on a :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} n|a_n| r^{n-1} \leqslant |a_1|$$

Le lemme montre alors que

$$f(rz) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n r^{n-1} z^{n-1}$$

est injective sur le disque unité ouvert. On en déduit que f est injective sur le disque ouvert de centre r. $\square$

3 Calcul de sommes

Exercice 14 : Avec un polynôme

Montrer que pour tout polynôme $P \neq 0$, la série entière $\sum P(n)z^n$ a un rayon de convergence égal à 1. Montrer que sa somme est une fonction rationnelle sur $D_O(0,1)$. Comment déterminer cette fonction rationnelle ?

Démonstration. Avec α le coefficient dominant de P et $k = \deg(P)$ on a $P(n) \sim \alpha n^k$ donc $R = 1$. Puis s'intéresser à

$$P_k = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!}$$

□

Exercice 15 : Décimales

Rayon de convergence de la série $\sum_{n \geqslant 1} a_n x^n$ où a_n est le n-ème chiffre de l'écriture décimale de $a \in [0,1[$. Donner sa somme pour $a = \frac{1}{7}$.

Démonstration. On rappelle qu'un nombre est décimal si, et seulement si, son développement décimal est presque nul.

- Supposons a décimal : alors $R = +\infty$ car (a_n) est presque nulle.
- Si a n'est pas décimal, alors on a immédiatement $R \geqslant 1$, et si $r > 1$, il suffit d'attendre que a_n soit non nul et assez grand pour avoir $a_n r^n \geqslant M$ pour M quelconque. Donc $R = 1$.
- Pour $a = 1/7$, on utilise le fait que $a = 0,142857142857\ldots$. Avec la convergence absolue, on obtient réécrit la somme en sommant par paquets de 6. Cela donne finalement :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = \frac{1}{1-x^6}\left(x +' x^2 + 2x^3 8x^4 + 5x^5 + 7x^6\right)$$

□

Exercice 16 : Δ Nombre de façons de former n avec N entiers fixés

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, soit a le nombre de façons de former un tas de n kg avec des poids de 2 kg et des poids de 3 kg. Calculer a_n pour tout entier n et donner un équivalent de la suite (a_n).
2. $\star$ Soit $(p_1, \ldots, p_N) \in (\mathbb{N}^*)^N$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note α_n le nombre de N-uplets $(k_1, \ldots, k_N) \in \mathbb{N}^N$ tels que $\sum_{i=1}^{N} k_i p_i = n$. Donner un équivalent simple de α_n. Indication : se ramener au cas où $p_1, \ldots, p_N$ sont premiers entre eux dans leur ensemble.

Démonstration. Exercice classique. La deuxième question est difficile. Écrire la chose avec un produit de Cauchy de séries entières puis décomposer en éléments simples. Cela est très calculatoire. □

Exercice 17 : Une technique de filtre

Pour $x \in \mathbb{R}$, donner une expression simple de

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n!)} \quad \text{et} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(3n!)}$$

puis généraliser la méthode.

Démonstration. Pour la première, lorsque $x \geqslant 0$, écrire $x = t^2$ et écrire $x = -t^2$ lorsque $x < 0$. On trouve $\cos(\sqrt{-x})$ si $x \leqslant 0$ et $\cosh(\sqrt{x})$ si $x \geqslant 0$. Pour la deuxième somme, qu'on note comme $f(x)$, on pose $g_0(t) = f(t^3)$. On pose ensuite :

$$g_1(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{3n+1}}{(3n+1)!} \quad \text{et} \quad g_2(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{3n+2}}{(3n+2)!}$$

On remarque alors que :

$$\begin{cases} g_0(t) + g_1(t) + g_2(t) = e^t \\ g_0(t) + jg_1(t) + j^2 g_2(t) = e^{jt} \\ g_0(t) + j^2 g_1(t) + jg_2(t) = e^{j^2 t} \end{cases}$$

On en déduit

$$g_0(t) = \frac{1}{3}(e^t + e^{jt} + e^{j^2 t})$$

Et par conséquent :

$$f(x) = \frac{1}{3}\left(e^{\sqrt[3]{x}} + 2e^{-\sqrt[3]{x}/2} \cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt[3]{x}\right)\right)$$

De façon générale, on aura une matrice de Vandermonde de taille p à inverser. □

Exercice 18 : Δ Une intégrale particulière

Soit a un nombre complexe de module différent de 1. Calculer :

$$I(a) = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{e^{i\theta} - a}$$

Démonstration. Distinguer selon que le module de a est strictement inférieur à 1 ou strictement supérieur à 1. Ensuite, développer en une série géométrique selon ce qui est de module strictement inférieur à 1 (a ou son inverse) puis intégrer terme à terme en vérifiant les hypothèses. Lorsque $|a| < 1$, on trouve $I(a) = 0$. Lorsque $|a| > 1$, on trouve :

$$I(a) = \frac{-2\pi}{a}$$

□

4 Formule de Cauchy et applications

Exercice 19 : Δ Fonction bornée DSE sur $\mathbb{C}$

Montrer qu'une fonction bornée, somme sur $\mathbb{C}$ d'une série entière, est constante.

Démonstration. La formule de Cauchy donne avec l'inégalité triangulaire et M une borne de f :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall r \in \mathbb{R}_+^*,\ |a_n|\frac{M}{r^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Si bien que $\forall n \geqslant 1,\ a_n = 0$ donc cette fonction est constante. □

Exercice 20 : $\star$ Principe du maximum

On note E l'ensemble des fonctions continues sur le disque unité fermé Δ et sommes, sur ce disque fermé, d'une série entière que l'on notera $\sum a_n(f)z^n$.

1. Montrer que $\sup\limits_{z\in\mathbb{U}}\|f(z)\| = \sup\limits_{z\in\Delta}\|f(z)\|$
2. Montrer qu'il existe $K \geqslant 0$ telle que

$$\forall f \in E,\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \left\|\sum_{k=0}^{n} a_n(f)\right\| \leqslant K\|f\|_\infty \ln(n)$$

Démonstration. Exercice difficile. A faire... □

Exercice 21 : Δ Fonctions nulles sur un arc de cercle

On note E l'ensemble des fonctions continues sur le disque unité fermé Δ et sommes, sur le disque ouvert, d'une série entière.

1. On suppose $f \in E$ nulle sur $\mathbb{U}$. Montrer que $f = 0$.
2. Montrer que E est un anneau intègre.
3. $\star$ Montrer que le résultat de la première question subsiste si l'on suppose seulement f nulle sur un arc non nul de $\mathbb{U}$.

Démonstration. Très bel exercice ! La troisième question est difficile.

1. Appliquer la formule de Cauchy et s'approcher du cercle en utilisant l'uniforme continuité de f (théorème de Heine). Sinon, utiliser le théorème de continuité d'une intégrale à paramètre avec la formule de Cauchy.
2. Cela ne dépend pas vraiment des hypothèses présentes ici et est un résultat plus général sur les séries entières.Le caractère d'anneau est immédiat. Pour l'intégrité, faire le raisonnement contraire du raisonnement habituel. On prend deux séries entières non nulles, on note i et j les indices respectifs des termes de plus bas degré non nuls, et on montre aisément que le terme du produit de degré $i + j$ est non nul (c'est la même preuve que pour l'intégrité de l'anneau des polynômes).

3. Construire une fonction g qui correspond au produit des rotations de f de sorte qu'une des fonctions ayant fait une rotation se trouve toujours dans l'arc où f est nulle. Ainsi, g est nulle d'après la première question. Mais par intégrité, l'une des rotations de f est alors nulle, donc f est nulle. Formellement, considérer le produit des $z \mapsto f(ze^{ik\alpha})$ de sorte que les $k\alpha$ recouvrent le cercle avec un pas de longueur inférieure à la longueur de l'arc sur lequel f est nulle.

□

5 Développement en série entière

Exercice 22 : Un calcul d'intégrale par un DSE

Existence et calcul de $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(u)}{1-u}\, du$.

Démonstration. Comme d'habitude pour l'existence. Pour le calcul, développer $1/(1-u)$ en série entière puis intervertir somme et intégrale pour faire le calcul formel, dont on fait la justification après. On trouve :

$$\int_0^1 \frac{\ln(u)}{1-u}\, du = -\frac{\pi^2}{6}$$

Pour justifier l'interversion, on a :

$$\int_0^1 |u^n \ln(u)|\, du = -\int_0^1 u^n \ln(u) = \frac{1}{(n+1)^2}$$

qui est sommable. □

Exercice 23 : Une CNS de contrôle des dérivées pour être DSE

Soit $a > 0$ et $f \in \mathcal{C}^\infty(]-a, a[, \mathbb{C})$.

1. On suppose qu'il existe $(M, \rho) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+^*$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in]-a, a[,\ |f^{(n)}(x)| \leqslant M\frac{n!}{\rho^n}$$

   Montrer que f est développable en série entière.

2. $\star$ Réciproquement, supposons qu'il existe $R > 0$ et $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ tels que :

$$\forall x \in]-R, R[,\ f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

   Montrer qu'il existe $b > 0$ ainsi que $(M, r) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+^*$ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in]-b, b[,\ |f^{(n)}(x)| \leqslant M\frac{n!}{r^n}$$

Démonstration. La deuxième question est difficile.

1. Utiliser l'inégalité de Taylor-Lagrange et l'hypothèse pour montrer que f est DSE sur $D_O(0,\rho)$.
2. Nécessairement, on a :
$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = \frac{f^{(n)(0)}}{n!}$$
puis on a :
$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(n+k)}(0)}{k!} x^k$$
Prenons $r = R/2$ et $M \in \mathbb{R}_+$ tel que
$$\forall n \in \mathbb{N},\ |r^n a_n| \leqslant M$$
On en déduit que
$$|f^{(n)}(x)| \leqslant \frac{Mn!}{r^k} \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{n+k}{k} \left|\frac{x}{r}\right|^k = \frac{Mn!}{r^k} \frac{1}{\left(1 - \frac{|x|}{r}\right)^{n+1}}$$
En fait, si $2|x| \leqslant r$, alors on a même mieux :
$$|f^{(n)}(x)| \leqslant \frac{Mn!}{r^k} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^{n+1}} = \frac{(2M)n!}{\left(\frac{r}{2}\right)^n}$$
Donc $M' = 2M$ et $b = r/2$ conviennent.

□

Exercice 24 : Δ Nombre de partitions

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note B_n le nombre de partitions de l'ensemble $[\![1, n]\!]$, une partition étant un ensemble de parties non vides deux à deux disjointes et recouvrant $[\![1, n]\!]$. On note R le rayon de convergence de la série entière $\sum \frac{B_n}{n!} x^n$.

1. Montrer la relation
$$\forall n \in \mathbb{N},\ B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$$
2. On suppose que $R = +\infty$. Montrer alors que
$$\forall x \in \mathbb{R},\ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n}{n!} x^n = \exp(e^x - 1)$$
3. montrer que $R = +\infty$ et en déduire la formule
$$\forall n \in \mathbb{N},\ B_n = \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^n}{k!}$$

Démonstration. Exercice classique.

1. Le faire par dénombrement.Se donner une partition de $[\![0,n]\!]$ revient à se donner une partie B de $[\![1,n]\!]$ et une partition de $[\![1,n]\!] \setminus B$ (on greffe B à $\{0\}$).
2. On dérive la somme qu'on note désormais f. La formule de la question permet de voir un produit de Cauchy et de montrer en séparant astucieusement le coefficient binomial que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = e^x f(x)$$

Cette équation différentielle se résout aisément pour obtenir la formule demandée.
3. Si on se donne $r \in \mathbb{R}_+^*$, on écrit avec la formule de la question 1 et les M_k des majorants les plus petits possibles des $\dfrac{B_k}{k!}r^k$:

$$\frac{B_{n+1}}{(n+1)!}r^{n+1} = \frac{r}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\frac{r^{n-k}}{(n-k)!}\underbrace{\frac{B_k}{k!}r^k}_{\leqslant M_k} \leqslant \frac{re^r}{n+1}M_n$$

donc cette suite de majorants est décroissante APCR et ainsi $\left(\dfrac{B_n}{n!}r^n\right)$ est bornée donc le rayon de convergence est infini. Ensuite, on écrit le DSE de e^{e^x} dans lequel on peut intervertir les sommes car les séries exponentielles convergent absolument. Par unicité avec la question 2, on en déduit la formule souhaitée.

□

Exercice 25 : Δ Théorème de Bernstein

Soit $a > 0$ et $f \in \mathcal{C}^\infty(]-a,a[,\mathbb{R})$ telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in]-a,a[,\ f^{(n)}(x) \geqslant 0$. Alors, f est développable en série entière sur $[0,a[$ et sur $]-a,a[$.

Démonstration. Pour cela, montrer que la fonction $x \mapsto R_n(x)/x^{n+1}$ est une fonction croissante de x en utilisant la formule de Taylor avec reste intégral sous sa deuxième forme. On majore ensuite $R_n(x)$ par $R_n(y)x^{n+1}/y^{n+1}$ avec $x < y < a$. Or, $R_n(y)$ est bornée en écrivant la formule de Taylor, donc $R_n(x)$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ et f est DSE sur $[0,a[$. Pour symétriser le résultat :

$$|R_n(-x)| \leqslant \frac{|x|^{n+1}f^{n+1}(0)}{(n+1)!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

car c'est le terme général d'une série convergente par ce qui précède. On a donc le résultat sur $]-a,a[$. □

Application. En fait, il suffit qu'on suppose la positivité sur $[0,a[$ pour avoir le résultat. Cela permet de montrer que tan est DSE.

Exercice 26 : Δ Fonctions analytiques

En utilisant une série double, on montre que si f est DSE sur $I =]-R,R[$, alors pour tout $x_0 \in I$, la fonction $t \mapsto f(x_0+t)$ est DSE sur $]-\alpha,\alpha[$ avec $\alpha = R - |x_0|$. On dit que f est analytique sur I.

Démonstration. Utiliser une série double et intervertir les sommes après avoir développé avec un binôme de Newton en série. Pour la justification de l'interversion, on prendra $|h| < R - |z_0|$. □

6 Étude au bord du disque de convergence

Exercice 27 : **Moulin.51**

Soit $\sum a_n$ une série convergente à terme général positif. Montrer que

$$S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

est dérivable en 1 si, et seulement si, $\sum n a_n$ converge.

Exercice 28 : **Moulin.52**

1. Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum a_n x^n$ où

$$a_n = \int_1^{+\infty} e^{-t^n} \, dt$$

2. Étudier la somme au voisinage des points R et $-R$.

Démonstration. Il est clair que la suite (a_n) est décroissante. Avec un changement de variable $u = t^n$ et le théorème de convergence dominée, on montre que

$$a_n \sim \frac{1}{n} \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} \, du}_{:=C \neq 0}$$

1. De cet équivalent on obtient directement $R = 1$.
2. L'équivalent donne la divergence de la somme en R, le fait que la suite a_n soit positive, décroissante et tende vers 0 donne la convergence de la somme en -1 avec le théorème des séries alternées.

□

Exercice 29 : **Moulin.53**

1. ∘ Montrer que si une série entière converge normalement sur la frontière du disque de convergence, alors elle converge normalement sur le disque fermé.
2. ⋆ Montrer que si une série entière converge uniformément sur la frontière du disque de convergence, alors elle converge uniformément sur le disque fermé.

Exercice 30 : Une série entière dont la somme n'est pas continue Moulin.54

On considère la série entière $\sum_{n\geqslant 1} \frac{z^{n!}}{n}$. On note f sa somme, D son domaine de définition et R son rayon de convergence.

1. Montrer que $R = 1$.
2. Soit $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ et $z = \exp(i\pi p/q)$. Montrer que $z \notin D$ et, plus précisément, que f est non bornée au voisinage de z.
3. $\star$ Montrer que :
$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} = O\left(\frac{1}{(n+1)!}\right)$$
et en déduire que $z_0 = \exp(i\pi e) \in D$.
4. Montrer que f est non continue en z_0.
5. $\star$ Montrer que $D \cap \mathbb{U}$ et $\mathbb{U} \setminus D$ sont denses dans $\mathbb{U}$.

Démonstration. Les question 3 et 5 sont difficiles.

1. La suite a_n est bornée donc $R \geqslant 1$. Pour $z = 1$, la série diverge donc $R \leqslant 1$. Donc $R = 1$.
2. Pour $n \geqslant 2q$, $z^{n!} = 1$. Donc $\sum \frac{z^{n!}}{n}$ diverge par divergence de la série harmonique. Pour $r \in [0, 1]$, on a :
$$f(rz) = P(r) + \sum_{n=q}^{+\infty} \frac{r^{n!}}{n}$$
Le premier terme est borné au voisinage de 1, alors que le deuxième diverge vers $+\infty$ (prendre les sommes partielles de la série harmonique, s'approcher par continuité, puis rajouter les termes positifs manquant).
3. Cela découle du fait que
$$\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} = \frac{n}{(n+1)!} \sim \frac{1}{n!}$$
puis on somme les relations de comparaison (cas convergent). Ensuite, on écrit
$$n!e = \underbrace{\sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!}}_{=p_n \in \mathbb{N}} + n!R_n$$
où $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!}$. Ensuite, on en déduit que
$$\frac{z_0^{n!}}{n} = \frac{(-1)^{p_n}}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$
Or, en sortant les deux derniers termes, on montre que $p_n - n - 1$ est pair, donc $(-1)^{p_n} = (-1)^{n+1}$ et on conclut avec le théorème des séries alternées.
4. Se rapprocher de e avec des rationnels et utiliser la deuxième question.

5.
   - Pour $\mathbb{U} \setminus D$: par la deuxième question, $\{e^{i\pi x} \mid x \in \mathbb{Q}\} \subset \mathbb{U} \setminus D$ et comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, on en déduit que $\mathbb{U} \setminus D$ est dense dans $\mathbb{U}$.
   - Pour D : on pose $z = z_0 e^{i\pi x}$ avec $x \in \mathbb{Q}$. A partir d'un certain rang, $z^{n!} = z_0^n$ si bien que $z \in D \cap \mathbb{U}$. Comme $e + \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, on a de même le fait que $D \cap \mathbb{U}$ est dense dans $\mathbb{U}$.

□

Exercice 31 : ⋆⋆ Théorème d'Abel non tangentiel **Moulin.55**

Si on a la convergence de la série au bord du disque de convergence, on a non seulement la continuité radiale, mais aussi la continuité dans tout secteur angulaire non tangentiel.

Démonstration. Exercice difficile. Effectuer une transformation d'Abel. Je n'ai ensuite pas trouvé mieux que de repasser par les ε. Couper en deux la série et utiliser pour le terme "reste" une majoration brutale par une suite géométrique totale. On devra utiliser la majoration :

$$\frac{1}{1-|z|} \leqslant \frac{2}{1-|z|^2}$$

(vraie car $(|z|-1)^2 \geqslant 0$) □

Exercice 32 : ⋆⋆⋆ Théorème de Tauber **Moulin.56**

Si $\sum a_n z^n$ est une série de rayon entière de rayon de convergence 1, si sa somme S tend vers une limite finie l radialement en 1 et si $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors $\sum a_n$ converge et on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = l$$

Démonstration. Exercice très difficile. Montrer que

$$\sum_{k=1}^{n} a_n - S\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

tend vers 0. Pour cela, écrire :

$$\sum_{k=1}^{n} a_n - S\left(1-\frac{1}{n}\right) = \sum_{k=1}^{n} a_k \left(1 - \left(1-\frac{1}{n}\right)^k\right) + \sum_{k=n=1}^{+\infty} a_k \left(1-\frac{1}{n}\right)^k$$

On montre que les deux termes tendent vers 0. Pour le premier, utiliser le fait que

$$1 - \left(1-\frac{1}{n}\right)^k \leqslant \frac{n}{k}$$

(le démontrer avec une factorisation de Bernoulli) puis utiliser le théorème de Cesàro avec (na_n) qui tend vers 0 par hypothèse. Pour le second terme, écrire artificiellement

$$a_k = a_k \frac{k}{k}$$

Majorer tous les $1/k$ par $1/(n+1)$ puis majorer en module tous $a_k k$ par la borne supérieure de ces éléments pour $k \geqslant n+1$, borne supérieure qui tend vers 0 par hypothèse. Enfin, pour le reste, majorer brutalement par la série géométrique totale pour avoir une expression simple, et majorer $1-1/n$ par 1. $\square$

Exercice 33 : ⋆⋆ **Moulin.57**

1. ∘ Rayon de convergence de $\sum \frac{(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n} z^n$. On note C le "cercle de convergence".
2. Montrer qu'il y a convergence, mais pas convergence absolue, en tout point de C.
3. Montrer que la somme est continue en tout point de $C \setminus \{1\}$.

7 TD Châteaux

Exercice 34 : Formule de Cauchy et identité de Parseval

Soit $f : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ la somme d'une série entière de rayon de convergence $R > 0$.

1. Soit $r \in [0, R[$. Montrer la formule de Cauchy :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_n r^n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{it}) e^{-int}\, dt$$

On note $M(r) = \sup_{|z|=r} |f(z)|$. En déduire les inégalités de Cauchy :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ |a_n r^n| \leqslant M(r)$$

2. Soit $r \in [0, R[$. Montrer l'identité de Parseval :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{it})|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n}$$

3. On suppose que f est la somme d'une série entière de rayon de convergence infini (on dit que f est une fonction entière).
   a. Théorème de Liouville : montrer que si f est bornée sur $\mathbb{C}$, alors elle est constante.
   b. Que peut-on dire si $\forall z \in \mathbb{C},\ |f(z)| \leqslant A|z|^d + B$ où A et B sont des constantes et $d \in \mathbb{N}$?

Démonstration.

1. Interversion série intégrale puis inégalité triangulaire pour les inégalités de Cauchy.
2. On écrit $|f| = f\overline{f}$, on développe en série entière puis on intervertit somme et intégrale.
3. a. Utiliser les inégalités de Cauchy, ce qui montre que $f = a_0$.
   b. En utilisant l'identité de Parseval et un équivalent à l'infini, on trouve $\forall n \geqslant d,\ a_n = 0$ donc f est polynomiale.

□

Exercice 35 : Analycité ; principe du maximum et holomorphie

Soit $f : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ la somme d'une série entière de rayon de convergence $R > 0$.

1. Analycité de f : soit z_0 dans le disque ouvert D_R. Démontrer que la fonction $u \mapsto f(u + z_0)$ est développable en série entière sur le disque ouvert $D_{R-|z_0|}$. Indication : on utilisera le théorème de Fubini pour échanger deux sommes.
2. Principe du maximum : soit $r \in [0, R[$. Prouver que $|f|$ atteint son maximum sur le disque fermé D'_r en un point z_0 de module égal à r, et que si $|f|$ atteint son maximum en un point de module strictement inférieur à r, alors f est constate sur D_R.
3. Holomorphie de f : démontrer que pour tout $z \in D_R$, le rapport $\dfrac{f(z+h) - f(z)}{h}$ tend vers une limite que l'on calculera quant le nombre complexe f tend vers 0 (autrement dit, f est dérivable par rapport à la variable complexe). On dit que f est holomorphe.

Démonstration. 1. Pour l'analycité, se référer au cours de Moulin.

2. Si un point où le maximum est atteint n'est pas sur le cercle, alors on utilise l'analycité et l'identité de Parseval pour montrer que la fonction est constante.
3. L'analycité de f donne :

$$\frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \sum_{n=0}^{+\infty} b_{n+1} h^n \xrightarrow[h \to 0]{} b_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n z^n$$

□

Exercice 36 : Inverse d'une série entière et une preuve du théorème de d'Alembert-Gauss

1. Soit f DSE sur le disque ouvert D_R et ne s'annulant pas. Démontrer que $1/f$ est DSE au voisinage de 0. Indication : si $f(z) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n z^n$ avec $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n z^n| \leqslant 1$ pour $|z| \leqslant r$, on cherchera une suite (b_n) telle que le produit de Cauchy de (a_n) et (b_n) soit égal à $(1, 0, \ldots)$ et on montrera que $\left(\left|b_n \left(\frac{r}{2}\right)^n\right|\right)$ est bornée.
2. Une preuve du théorème de d'Alembert-Gauss : on suppose que $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant ne possède pas de racine dans $\mathbb{C}$.
   a. Montrer qu'il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $\forall z \in \mathbb{C},\ |P(z)| \geqslant |P(z_0)|$.
   b. Montrer que $1/P$ est DSE au voisinage de z_0.
   c. En appliquant l'identité de Parseval, montrer que $1/P$ est constante au voisinage de z_0 et conclure à une absurdité.

Exercice 37 : Équivalent au bord de l'intervalle de convergence

Soit (a_n) et (b_n) deux suites strictement positives équivalentes. On note R le rayon de convergence commun à ces deux séries. On pose $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$.

1. On suppose que $R = 1$ et que $\sum a_n$ diverge. Montrer que $f(x) \sim_{x \to 1} g(x)$. Indication : on utilisera des ε.
2. On suppose que $R = +\infty$. Montrer que $f(x) \sim_{x \to +\infty} g(x)$. Indication : on utilisera des ε.
3. Applications :
   a. On suppose que la suite (a_n) converge vers le réel l. Démontrer que $e^{-x} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} x^n \xrightarrow[x \to +\infty]{} l$.
   b. Soit (a_n) une suite réelle de limite l non nulle. Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n \sim_{x \to 1} \frac{l}{1-x}$.
   c. Donner des équivalents simples des sommes suivantes lorsque $x \to 1$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n) x^n \ ; \ \sum_{n=1}^{+\infty} n^p x^n \ (p \in \mathbb{N}) \ ; \ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$$

Démonstration. Le faire avec les ε. □

Exercice 38 : Théorème de Tauber

Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence 1. On note f sa somme et $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$. On suppose que $f(x) \xrightarrow[x \to 1^-]{} l$ et $na_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$. Démontrer que la série $\sum a_n$ converge et que sa somme vaut l. Indication : partir de $S_n - f\left(1 - \frac{1}{n}\right)$. Donner un contre-exemple en enlevant l'hypothèse $na_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$.

Démonstration. Se référer à la section d'exercices qui précède. □